STATISTIKA

U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU

Razlike između dva uzorka: T test

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- T test za nezavisne uzorke
- T test za zavisne uzorke

U praksi često želimo da uporedimo prosečne rezultate između dve grupe – na primer, sportista i rekreativaca, učenika koji su prošli različite programe obuke, ili istih osoba pre i posle neke intervencije. Da bismo utvrdili da li je razlika između tih grupa **statistički značajna**, koristimo odgovarajuće testove, među kojima je **T test** najčešći izbor kada se porede dve grupe.

Prvo se osvrćemo na osnovnu ideju testiranja razlika – kako statistika pomaže da odlučimo da li je uočena razlika u rezultatima realna ili je mogla nastati slučajno.

Zatim razmatramo dve najčešće varijante T testa:

T test za nezavisne uzorke koristi se kada su ispitanici u grupama različiti, tj. kada ne postoji međuzavisnost među posmatranjima (na primer, poređenje dve različite ekipe).

T test za zavisne uzorke primenjuje se kada se isti ispitanici testiraju u dva različita trenutka ili pod dva različita uslova (na primer, pre i posle treninga).

Razumevanje razlike između ove dve vrste T testa ključno je za pravilnu primenu metode i tačnu interpretaciju rezultata.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- T test za nezavisne uzorke
- T test za zavisne uzorke

Testiranje razlika

Kada imamo:

- dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**
- **Dva puta** smo merili istu varijablu unutar istog uzorka (jedna populacija)

Varijabla od interesa je:

- Na intervalnoj ili racionalnoj skali
- Podaci su normalno raspodeljeni

Možemo primeniti ***t-test*** da bi smo ispitali da li se ta dva skupa razlikuju po posmatranoj varijabli

Da bismo koristili **t-test**, potrebno je da ispunimo određene uslove.

Najpre, **kontekst u kojem primenjujemo testiranje razlika** podrazumeva dve osnovne situacije:

Kada imamo **dva nezavisna uzorka**, tj. podatke koji potiču od **dve različite grupe** ispitanika. Na primer, upoređujemo visinu skoka između sportista i rekreativaca.

Kada smo **dva puta merili istu varijablu kod istih ispitanika**, tj. kada se radi o **zavisnim merenjima**. Primer bi bio merenje rezultata pre i posle nekog tretmana ili treninga.

U oba slučaja, cilj je da ispitamo **da li postoji razlika u srednjim vrednostima** posmatrane varijable između ta dva skupa podataka.

Da bismo mogli primeniti t-test, posmatrana varijabla mora da ispunjava sledeće kriterijume:

Da je merenje izvršeno na **intervalnoj ili racionalnoj skali** (npr. vreme, visina, težina, broj ponavljanja).

Da su **podatci približno normalno raspodeljeni**, što je važno za validnost testa.

Ako su ti uslovi ispunjeni, možemo **primeniti t-test** kako bismo ispitali da li su razlike između dva skupa podataka **statistički značajne**, tj. da li ih možemo objasniti nečim drugim osim pukom slučajnošću.

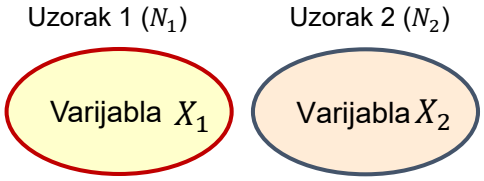
RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**



Aritmetička sredina:	$\bar{X}_1$	$\bar{X}_2$	$\Delta X = \lvert\bar{X}_1 - \bar{X}_2\rvert$
Standardna devijacija:	S_1	S_2	
Standardna greška:	$SE_1 = \frac{S_1}{\sqrt{N_1}}$	$SE_2 = \frac{S_2}{\sqrt{N_2}}$	$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$

Kada želimo da uporedimo dve **nezavisne grupe** – to jest, uzorke koji potiču od **različitih populacija** – koristimo **t-test za nezavisne uzorke**. Primer bi mogao biti poređenje visine skoka između fudbalera i košarkaša, ili između eksperimentalne i kontrolne grupe.

Svaka grupa ima svoju:

•**Aritmetičku sredinu** ($\bar{X}_1$ i $\bar{X}_2$) – prosečne vrednosti posmatrane varijable u obe grupe.

•**Standardnu devijaciju** (S_1 i S_2) – koja opisuje rasipanje rezultata unutar svake grupe.

•**Standardnu grešku** (SE_1 i SE_2) – koja se dobija deljenjem standardne devijacije sa kvadratnim korenom iz broja ispitanika u grupi, i koja procenjuje pouzdanost srednje vrednosti.

Razlika između grupa se računa kao:
$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$

Da bismo znali koliko je ta razlika pouzdana, računamo **standardnu grešku razlike** (SEΔX), koja zavisi od standardnih grešaka obe grupe:
$SE\Delta X = \sqrt{(SE_1^2 + SE_2^2)}$

Ove vrednosti su osnova za izračunavanje t-vrednosti, na osnovu koje procenjujemo da li je uočena razlika **statistički značajna** ili je mogla nastati slučajno.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

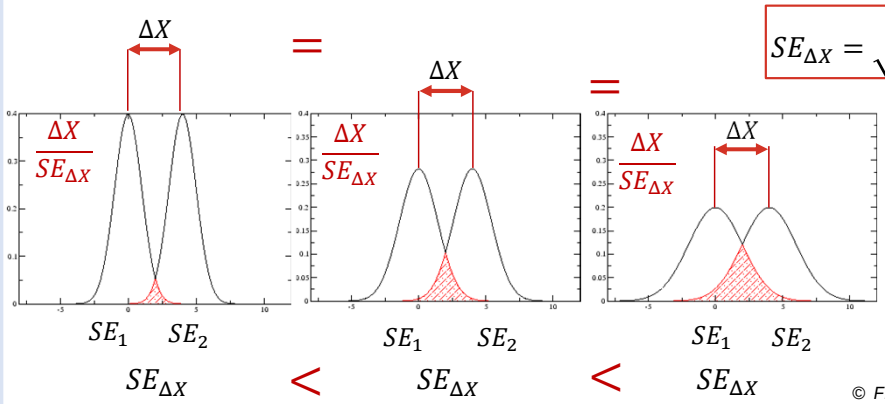
dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

Razlika

$$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$$

- **Da li je razlika posledica slučaja?**

$$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$$



© Frank Starmer

Kada dobijemo razliku između dve grupe (ΔX), postavlja se važno pitanje:
da li je ta razlika dovoljno velika da nije rezultat slučajnosti?

T-test upravo meri odnos između:

Veličine razlike između aritmetičkih sredina (ΔX), i

Standardne greške te razlike (SEΔX), koja predstavlja nesigurnost procene.

Na slajdu su prikazana tri primera gde je razlika **ΔX ista**, ali se **standardna greška SEΔX razlikuje**:

Na prvom grafikonu (levo), SEΔX je **najmanja** – razlika ΔX u odnosu na nju izgleda velika, što vodi ka **većoj t-vrednosti** i većoj verovatnoći da razlika nije posledica slučajnosti.

Na srednjem grafikonu, SEΔX je umerena – odnos ΔX / SEΔX je manji nego u prvom slučaju.

Na trećem grafikonu (desno), SEΔX je **najveća** – razlika ΔX deluje mala u odnosu na rasipanje podataka, pa je manja šansa da je statistički značajna.

Zaključak:
T-vrednost (dobijena kao ΔX / SEΔX) pokazuje koliko je razlika „veća od šuma“, tj. da li možemo da tvrdimo da razlika između grupa postoji i u populaciji, a ne samo u našem uzorku. Što je ta vrednost veća, to su šanse da je razlika nastala slučajno – manje.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

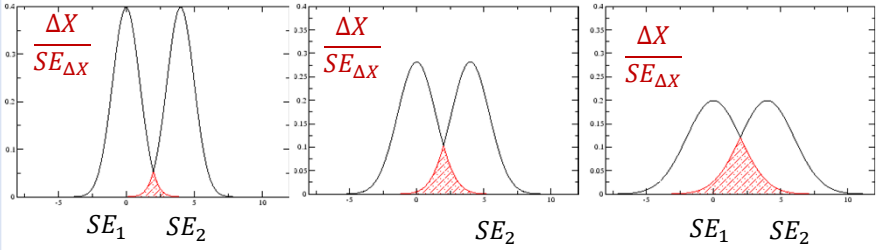
- **Da li je razlika posledica slučaja?**

Razlika

$$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$$

$$t = \frac{\Delta X}{SE_{\Delta X}}$$

$$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$$



© Frank Starmer

videli smo da ista razlika između srednjih vrednosti (ΔX) može biti **više ili manje uverljiva**, u zavisnosti od **veličine standardne greške (SEΔX)**. Što je standardna greška manja, razlika deluje pouzdanije, odnosno **manja je verovatnoća da je rezultat slučajnosti**.

Da bismo tu procenu izrazili brojčano, koristimo **t-vrednost**, koja predstavlja **odnos razlike i njene greške**:

t=ΔX/SEΔXt. Taj odnos nam pokazuje koliko je razlika „velika u odnosu na šum“. **Što je t-vrednost veća, to je razlika između grupa izraženija u odnosu na unutrašnju varijabilnost podataka i manja je verovatnoća da je takva razlika nastala slučajno**.

Na prikazanim grafikonima:

•Razlika ΔX ostaje ista.

•**Menja se SEΔX**, što utiče na t-vrednost.

•U prvom slučaju (levo), razlika je **velika u odnosu na grešku** → **visoka t-vrednost** → velika verovatnoća da razlika zaista postoji.

•U trećem slučaju (desno), razlika je **mala u odnosu na grešku** → **nizak t** → velika šansa da je razlika nastala slučajno.

Zato je važno ne gledati samo kolika je razlika između grupa, već i **koliko je ta razlika pouzdana**, tj. da li može da se objasni nasumičnim variranjem rezultata unutar grupa.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

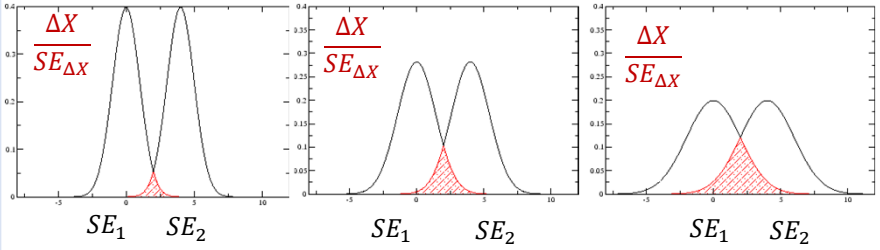
- **Da li je razlika posledica slučaja?**

Razlika

$$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$$

$t \quad > \quad t \quad > \quad t$

$$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$$



© Frank Starmer

T-vrednost zavisi ne samo od veličine razlike između srednjih vrednosti (ΔX), već i od toga kolika je standardna greška te razlike (SEΔX).

Kada je standardna greška mala, dobijena razlika između grupa deluje uverljivije, pa t-vrednost raste. Obrnuto, kada je standardna greška velika, ista razlika deluje manje pouzdano i t-vrednost opada.

Drugim rečima:

Manja SEΔX → **veći t** → veća šansa da razlika nije slučajna

Veća SEΔX → **manji t** → veća šansa da je razlika posledica varijabilnosti podataka

Ovaj odnos jasno pokazuje da se u t-testu ne ocenjuje samo kolika je razlika, već koliko je ona **pouzdana** u odnosu na unutrašnju varijabilnost.
Što je razlika izraženija u odnosu na grešku merenja, to je manja verovatnoća da je nastala slučajno.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

Razlika

$$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$$

- **Koliko t mora da bude (da razlika ne bi bila posledica slučaja)?**

$$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$$

Zavisi od

- koliko smo „spremni“ da „pogrešimo“ (α - verovatnoća greške)
- Veličine oba uzorka (broja stepeni slobode – ***df***)
- U kom smeru (two tail/one tail) očekujemo da će biti razlike

8 Dragan Mirkov

Sada kada znamo kako se t-vrednost računa i šta predstavlja, postavlja se ključno pitanje:

Koliko t mora da bude da bismo rekli da razlika nije posledica slučajnosti?

Odnosno: **gde je granica iznad koje smatramo da je razlika statistički značajna?**

Odgovor zavisi od nekoliko faktora:

Koliki nivo greške smo spremni da prihvatimo – označava se grčkim slovom **α (alfa)** i najčešće se postavlja na 0.05 (što znači da prihvatamo 5% verovatnoće da grešimo ako zaključimo da razlika postoji). Što je α manja, to mora biti veća t-vrednost da bi razlika bila značajna.

Veličine uzoraka, odnosno **stepeni slobode (df)** – što je uzorak veći, to je procena sredine pouzdanija, i manja t-vrednost može biti dovoljna da bi razlika bila značajna.

Smer testiranja – da li proveravamo da li postoji bilo kakva razlika (**dvostrani test**, two-tail), ili nas interesuje razlika u određenom smeru (**jednostrani test**, one-tail). Kod jednostranog testa, granica za značajnost je nešto niža jer je „raspodeljena“ samo na jednu stranu.

Drugim rečima, t-vrednost koju dobijemo izračunavanjem upoređujemo sa **kritičnom t-vrednošću**, koja zavisi od ova tri faktora. Ako je naša t-vrednost veća od kritične, **smatramo da je razlika statistički značajna**.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

Razlika

$$\Delta X = |\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$$

$$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2}$$

- **Koliko *t* mora da bude (da razlika ne bi bila posledica slučaja)?**
  - α najčešće 0.05 (0.1; 0.01)
  - $df = (N_1 - 1) + (N_2 - 1)$
  - α i df „definišu“ kritičnu vrednost t_k
- **Da bi razlika bila „statistički značajna“ (nije posledica slučaja):**

$$t > t_k$$

9 Dragan Mirkov

Videli smo da na to kolika t-vrednost treba da bude da bismo smatrali razliku značajnom, utiču: prihvatljiv nivo greške (α), veličina uzoraka (df), i smer testiranja (jednostrani ili dvostrani test).

Upravo te vrednosti zajedno određuju **kritičnu vrednost t** (t_k) – to je granica iznad koje možemo reći da razlika **nije verovatno nastala slučajno**.

Najčešće se koristi:

α = 0.05, što znači da smo spremni da prihvatimo 5% rizika da pogrešimo,

df (stepeni slobode) za dva nezavisna uzorka računaju se kao zbir:

df=(N1−1)+(N2−1)df = (N_1 - 1) + (N_2 - 1)df=(N1−1)+(N2−1)

Kombinacijom α i df u t-tabeli dobijamo **kritičnu vrednost t_k**. Ako je naša izračunata t-vrednost veća od te granice, donosi se zaključak da je razlika **statistički značajna**:

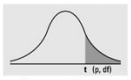
t>tkt > t_kt>tk Drugim rečima, razlika je dovoljno velika u odnosu na grešku da se ne može objasniti samo slučajnošću.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke



dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-**dve grupe**

$t_{(\alpha,df)}$

Svako izračunato ***t*** može da se „transformiše u odgovarajuću verovatnoću (p)

- **Ako je** $t > t_k$
- **Onda je** $p < \alpha$

df/p	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
1	0.324920	1.000000	3.077684	6.313752	12.70620	31.82052	63.65674	636.6192
2	0.288675	0.816497	1.885618	2.919986	4.30265	6.96456	9.92484	31.5991
3	0.276671	0.764892	1.637744	2.353363	3.18245	4.54070	5.84091	12.9240
4	0.270722	0.740697	1.533206	2.131847	2.77645	3.74695	4.60409	8.6103
5	0.267181	0.726687	1.475884	2.015048	2.57058	3.36493	4.03214	6.8688
6	0.264835	0.717558	1.439756	1.943180	2.44691	3.14267	3.70743	5.9588
7	0.263167	0.711142	1.414924	1.894579	2.36462	2.99795	3.49948	5.4079
8	0.261921	0.706387	1.396815	1.859548	2.30600	2.89646	3.35539	5.0413
9	0.260955	0.702722	1.383029	1.833113	2.26216	2.82144	3.24984	4.7809
10	0.260185	0.699812	1.372184	1.812461	2.22814	2.76377	3.16927	4.5869
11	0.259556	0.697445	1.363430	1.795885	2.20099	2.71808	3.10581	4.4370
12	0.259033	0.695483	1.356217	1.782288	2.17881	2.68100	3.05454	43178
13	0.258591	0.693829	1.350171	1.770933	2.16037	2.65031	3.01228	4.2208
14	0.258213	0.692417	1.345030	1.761310	2.14479	2.62449	2.97684	4.1405
15	0.257885	0.691197	1.340606	1.753050	2.13145	2.60248	2.94671	4.0728
16	0.257599	0.690132	1.336757	1.745884	2.11991	2.58349	2.92078	4.0150
17	0.257347	0.689195	1.333379	1.739607	2.10982	2.56693	2.89823	3.9651
18	0.257123	0.688364	1.330391	1.734064	2.10092	2.55238	2.87844	3.9216
19	0.256923	0.687621	1.327728	1.729133	2.09302	2.53948	2.86093	3.8834
20	0.256743	0.686954	1.325341	1.724718	2.08596	2.52798	2.84534	3.8495
21	0.256580	0.686352	1.323188	1.720743	2.07961	2.51765	2.83136	3.8193
22	0.256432	0.685805	1.321237	1.717144	2.07387	2.50832	2.81876	3.7921
23	0.256297	0.685306	1.319460	1.713872	2.06866	2.49987	2.80734	3.7676
24	0.256173	0.684850	1.317836	1.710882	2.06390	2.49216	2.79694	3.7454
25	0.256060	0.684430	1.316345	1.708141	2.05954	2.48511	2.78744	3.7251
26	0.255955	0.684043	1.314972	1.705618	2.05553	2.47863	2.77871	3.7066
27	0.255858	0.683685	1.313703	1.703288	2.05183	2.47266	2.77068	3.6896
28	0.255768	0.683353	1.312527	1.701131	2.04841	2.46714	2.76326	3.6739
29	0.255684	0.683044	1.311434	1.699127	2.04523	2.46202	2.75639	3.6594
30	0.255605	0.682756	1.310415	1.697261	2.04227	2.45726	2.75000	3.6460
z	0.253347	0.674490	1.281552	1.644854	1.95996	2.32635	2.57583	3.2905
CI	———	———	80%	90%	95%	98%	99%	99.9%

Kritična vrednost t (označena kao t_k) zavisi od **nivoa značajnosti (α)** i **stepena slobode (df)**. Te vrednosti možemo pronaći u **t-tabeli**, u kojoj za dati broj stepena slobode i odabrani α čitamo granicu iznad koje razlika postaje statistički značajna.

Međutim, u savremenoj statističkoj analizi, umesto da upoređujemo *t* sa t_k, sve češće koristimo **p-vrednost** – to je verovatnoća da bi dobijena razlika (ili veća) mogla nastati slučajno, ako razlike zapravo nema.

Svaka izračunata **t-vrednost** može se **transformisati u p-vrednost**, i tumačenje je jednostavno:

Ako je

t>tkt > t_kt>tk onda je

p<αp < αp<α što znači da je razlika **statistički značajna**.

Drugim rečima, t-test i p-vrednost vode ka istom zaključku – samo predstavljaju **dva različita načina izražavanja istog odnosa**: da li je razlika između grupa veća od onoga što bi se moglo očekivati slučajno.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- **T test za nezavisne uzorke**
- T test za zavisne uzorke

T test za nezavisne uzorke

dva nezavisna uzorka (iz dve populacije)-

dve grupe

$$t = \frac{160.0 - 149.3}{\sqrt{16.0 + 14.7}} = 1.926$$

Za: α = **0.05** i df = **28** $t_k = 2.05\ (p = 0.064)$

$t < t_k$ $p > \alpha$

RAZLIKA u dužini skoka u dalj između dečaka i devojčica **NIJE STATISTIČKI ZNAČAJNA**

N	SuD (cm) dečaci	SuD (cm) devojčice
1	185	160
2	180	125
3	160	145
4	155	150
5	150	170
6	150	145
7	145	130
8	140	135
9	180	135
10	155	160
11	140	165
12	175	155
13	170	140
14	145	175
15	170	150

$\bar{X}$	160.0	149.3
S	15.5	14.9
SE	3.99	3.84
SE^2	16.0	14.7

11 Dragan Mirkov

Imamo dve nezavisne grupe – **dečaci i devojčice**, i želimo da proverimo da li postoji **statistički značajna razlika u dužini skoka u dalj**.

Podaci pokazuju:

•Prosečna vrednost ($\bar{X}$):
dečaci: 160.0 cm
devojčice: 149.3 cm
→ razlika ΔX = 10.7 cm

•Standardne greške:
SE_1^2 = 16.0, SE_2^2 = 14.7

Iz toga se izračunava **t-vrednost**:

Za **α = 0.05** i **df = 28**, kritična vrednost iz t-tabele je:

tk=2.05(p=0.064) tk=2.05(p=0.064) Pošto je dobijena t-vrednost **manja od kritične** ($t < t_k$), i p-vrednost je **veća od α** ($p > 0.05$), zaključujemo:

Razlika u prosečnoj dužini skoka između dečaka i devojčica nije statistički značajna.

Drugim rečima, iako je razlika prisutna u brojevima, ona **nije dovoljno velika u odnosu na varijabilnost rezultata unutar grupa** da bismo mogli tvrditi da nije posledica slučajnosti.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- T test za nezavisne uzorke
- **T test za zavisne uzorke**

T test za zavisne uzorke

dva zavisna uzorka (1 populacija)-**dva merenja**

	Merenje 1 (N)	Merenje 2 (N)	Razlika
	Varijabla X	Varijabla X	$\Delta X = \lvert \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \rvert$
Aritmetička sredina:	$\bar{X}_1$	$\bar{X}_2$	$SE_{\Delta X} = \sqrt{SE_1{}^2 + SE_2{}^2 - 2 \times r \times SE_1 \times SE_2}$
Standardna devijacija:	S_1	S_2	
Standardna greška:	$SE_1 = \frac{S_1}{\sqrt{N}}$	$SE_2 = \frac{S_2}{\sqrt{N}}$	

12 Dragan Mirkov

U mnogim slučajevima nas ne zanima razlika između dve odvojene grupe, već želimo da proverimo **da li se nešto promenilo kod istih ispitanika u dva različita trenutka** – recimo, pre i posle treninga, edukacije ili rehabilitacije.

U takvim situacijama govorimo o **zavisnim uzorcima**, jer su merenja međusobno povezana – svaka osoba ima po dva rezultata. Budući da su podaci „upareni“ (svaki rezultat iz prvog merenja ima svog „partnera“ u drugom), njihova analiza zahteva drugačiji pristup.

Za to koristimo **t-test za zavisne uzorke**, koji omogućava da procenimo da li postoji statistički značajna razlika između dva povezana merenja.

Osnovna ideja ostaje ista kao i kod nezavisnih uzoraka – izračunava se razlika između srednjih vrednosti u prvom i drugom merenju. Ipak, kod zavisnih uzoraka pri izračunavanju **standardne greške te razlike** uzimamo u obzir i **stepen povezanosti između merenja**, tj. **korelaciju**.

Što je korelacija između dva merenja veća (odnosno što su ispitanici u oba merenja slični po rezultatu), manja je standardna greška i veća je preciznost procene razlike. Drugim rečima, **što su merenja konzistentnija**, lakše je uočiti da li postoji realna razlika.

Za izračunavanje standardne greške razlike koristi se proširena formula koja uključuje:

standardne greške u prvom i drugom merenju,

kao i korelaciju između njih.

Na osnovu toga se zatim izračunava t-vrednost i proverava da li je razlika statistički značajna, koristeći isti princip kao i kod nezavisnih uzoraka.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

SADRŽAJ

- Testiranje razlika
- T test za nezavisne uzorke
- **T test za zavisne uzorke**

T test za zavisne uzorke

dva zavisna uzorka (jedna populacija)-**dva merenja**

$$t = \frac{160.0 - 163.0}{\sqrt{16.0 + 17.6 - 2 \times 0.92 \times 3.99 \times 4.19}} = 1.79$$

Za: α = **0.05** i df = **14** $t_k = 2.14$ $(p = 0.095)$

$t < t_k$ $p > \alpha$

RAZLIKA u dužini skoka u dalj između prvog i drugog merenja kod dečaka **NIJE STATISTIČKI ZNAČAJNA**

N	SuD (cm) D1	SuD (cm) D2
1	185	195
2	180	180
3	160	175
4	155	160
5	150	155
6	150	145
7	145	145
8	140	150
9	180	185
10	155	150
11	140	145
12	175	165
13	170	175
14	145	150
15	170	170

$\bar{X}$	160.0	163.0
S	15.5	16.2
SE	3.99	4.19
SE^2	16.0	17.6

r 0.92

13 Dragan Mirkov

U ovom praktičnom primeru želimo da ispitamo **da li je došlo do promene u dužini skoka u dalj kod dečaka nakon određenog perioda** – na primer, posle sprovedenog trenažnog programa.

Pošto je svaki ispitanik testiran **dva puta** (pre i posle), radi se o **zavisnim merenjima**, jer su rezultati međusobno povezani – svaka osoba ima par podataka koji pripadaju istom uzorku.

Prvo se izračunava razlika između srednjih vrednosti:

Prosečna dužina skoka u prvom merenju: 160.0 cm

Prosečna dužina u drugom merenju: 163.0 cm

Razlika je 160.0 minus 163.0, što daje −3.0 cm (apsolutna vrednost: 3.0 cm)

Zatim, da bismo procenili da li je ta razlika statistički značajna, koristimo formulu za t-test za zavisne uzorke, u kojoj se u obzir uzimaju:

standardne greške oba merenja (3.99 i 4.19),

kvadrati tih vrednosti (16.0 i 17.6),

i **korelacija između merenja**, koja je u ovom primeru visoka (0.92).

Dobijena **t-vrednost iznosi 1.79**.

Za **nivo značajnosti α = 0.05** i **stepene slobode df = 14**, kritična vrednost t je **2.14**, a izračunata **p-vrednost je 0.095**.

Pošto je:

$t < t_k$ i

$p > \alpha$,

zaključujemo da **razlika nije statistički značajna**.

RAZLIKE IZMEĐU DVA UZORKA: T TEST

LITERATURA:

- Dizdar, D. (2006). *Kvantitativne metode*. Zagreb: Kineziološki fakultet
- Vincent, W. J., & Weir, J. P. (2012). *Statistics in kinesiology*. Leeds: Human Kinetics.
- **Comparing Two Samples: Classifying Variance (itlab.us)**

Na kraju, izdvajamo najvažnije detalje koji se odnose na T test i njegovu primenu u analizi razlika između dva skupa podataka.
U statistici, kada želimo da utvrdimo **da li postoji razlika između dva skupa podataka**, koristimo **T test**. Postoje dve osnovne varijante:

1. T test za nezavisne uzorke

Koristi se kada se porede **dve različite grupe** (npr. sportisti vs. nesportisti, eksperimentalna vs. kontrolna grupa).
T-vrednost se računa kao **odnos razlike srednjih vrednosti i standardne greške te razlike**.
Što je standardna greška manja, a razlika veća, to je t-vrednost viša i veća je šansa da je razlika statistički značajna.

2. T test za zavisne uzorke

Koristi se kada se ista grupa meri **u dva različita trenutka** (npr. pre i posle tretmana).
Ovaj test uzima u obzir **povezanost između merenja**, odnosno **korelaciju**, čime se preciznije procenjuje pouzdanost razlike.

Šta određuje da li je razlika statistički značajna?

Izračunata t-vrednost se upoređuje sa **kritičnom vrednošću t** (t-kritična), koja zavisi od:

Nivoa značajnosti (**α**, najčešće 0.05),

Broja ispitanika (**stepeni slobode – df**),

Smera testiranja (jednostrano ili dvostrano poređenje).

Ako je **t veće od kritične vrednosti**, ili ako je **p-vrednost manja od α**, razlika se smatra **statistički značajnom**.

Ključne poruke:

T test ne meri samo da li postoji razlika, već **koliko je ta razlika pouzdana** u odnosu na varijabilnost podataka.

Nezavisni uzorci – porede se dve grupe koje nisu povezane.

Zavisni uzorci – porede se merenja unutar iste grupe (upareni podaci).

P-vrednost je verovatnoća da bi se ovakva razlika pojavila slučajno. Manja p-vrednost → jači dokaz da razlika postoji.

Statistički značajna razlika ne znači nužno da je razlika velika ili važna – samo da je verovatno stvarna.